



ALAN ÖNERİ SİSTEMİ

PROJE EKİBİ:
ENES DEDE - 1910206055

DANIŞMAN HOCA:
İSMAIL RAGİP KARAŞ-MELEK ŞENTÜRK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN VERİ ODAKLI UZMANLIK REHBERİ

GİRİŞ

PROBLEM

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri bölüm içinde (AI, Siber Güvenlik, Backend, Frontend, Oyun, Sistem) hangi alana yöneleceğine karar verirken çoğu zaman tek kaynağa dayalı sezgisel seçimler yapıyor.

ÇÖZÜM

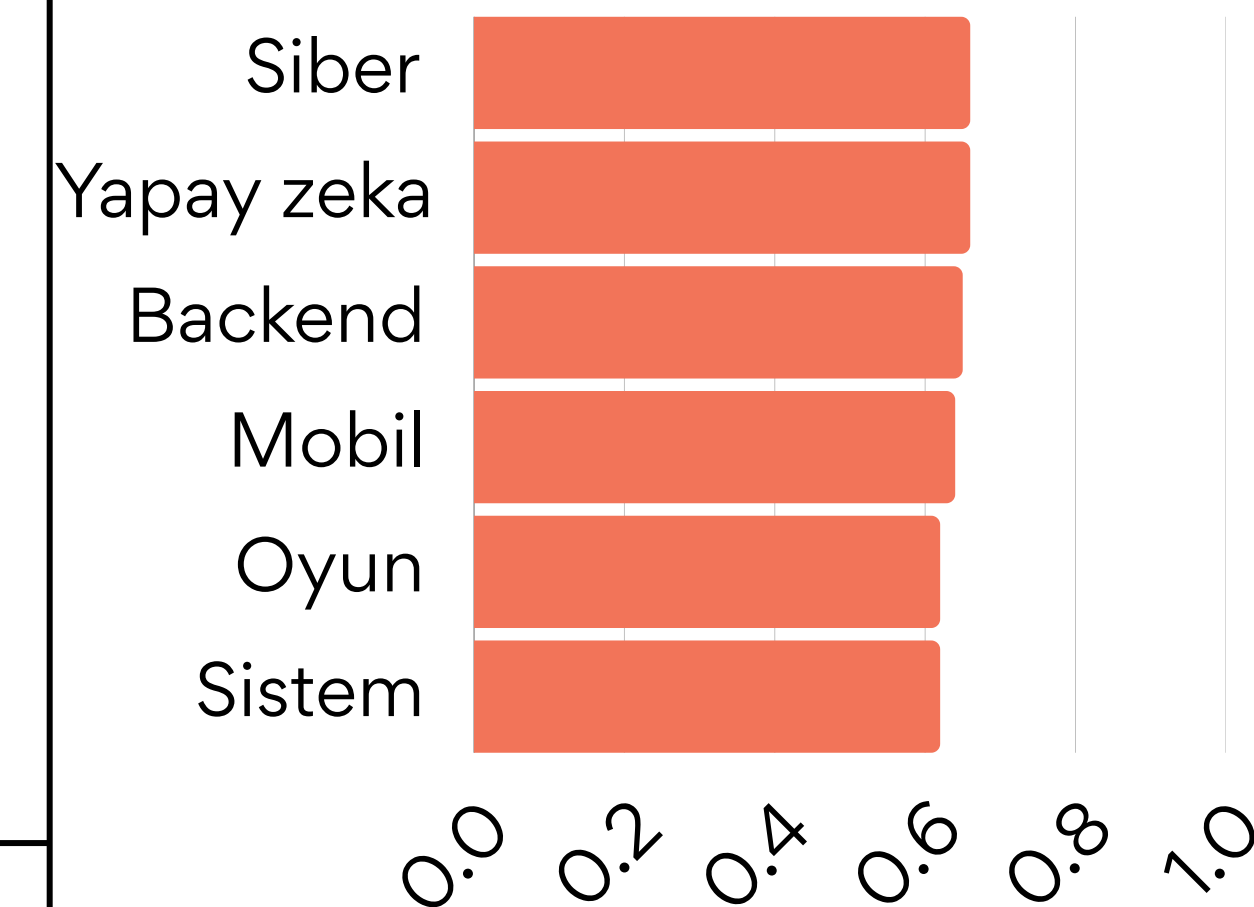
Bu çalışma; ilgi, kişilik (Big Five) ve ders performansı verilerini birleştirerek açıklanabilir ve kişiselleştirilmiş bir Alan Öneri Sistemi sunar. Öğrenciye en uygun alanları puanlayıp Top-3 öneri ve kısa açıklamalar üretir; danışmanlar için de özet tablolar ve grafikler sağlar.

AMAÇ

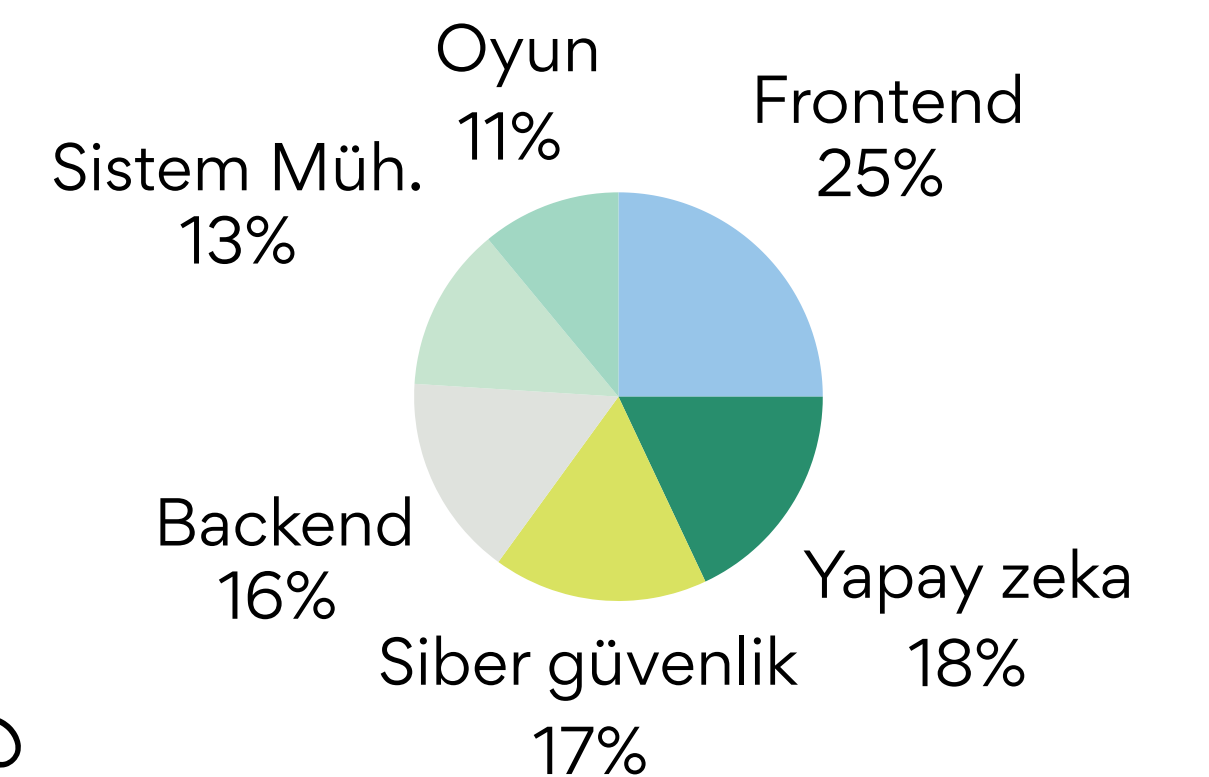
- Kural tabanlı model ile öğrenciye kişiselleştirilmiş Top-3 alan önerisi vermek.
- Şeffaf puanlama modeli ile kararları açıklamak:
- $S = 0.6 \times \text{İlgi} + 0.3 \times \text{Kişilik} + 0.1 \times \text{Coverage}$
- Rehberlik birimlerine raporlanabilir çıktılar (CSV ve grafikler) sağlamak.
- Kullanıcı dostu arayüz (Streamlit) ile hızlı deneme ve geri bildirim almak.
- Ağırlıkları/parametreleri esnek tutarak bölüme göre uyarlanabilir kılmak.

BULGULAR

- Sınıf düzeyinde ortalama puanlar incelendiğinde Siber Güvenlik (0.66) ve Yapay Zekâ / Veri Bilimi (0.66) öne çıkarken Sistem Mühendisliği (0.62) daha düşük eğilim gösterdi. (Bkz. Şekil 2 - Alan puanı ortalamaları)
- Top-1 öneri dağılımında Frontend / Mobil %25 , Yapay Zekâ / Veri Bilimi %18 , Siber Güvenlik %17 paya sahip. (Bkz. Şekil 3 - Top-1 dağılımı)

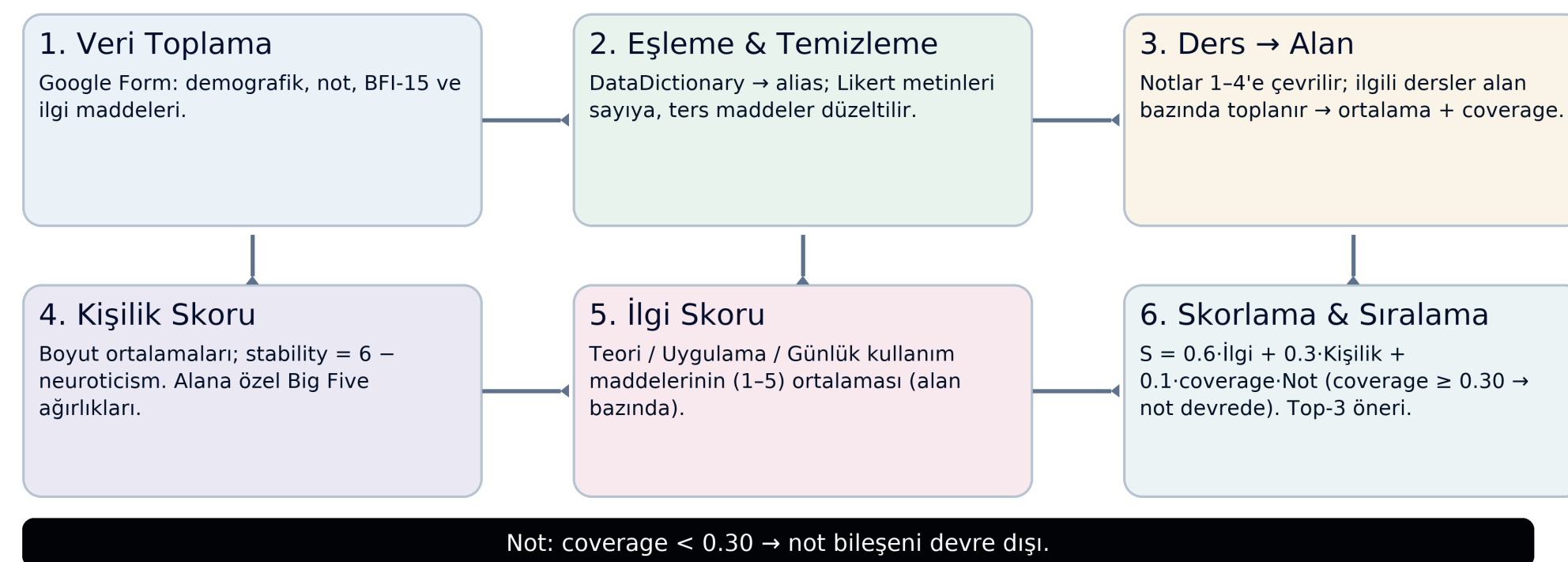


Şekil 2 - Alan puanı ortalamaları



Şekil 3 - Top-1 dağılımı

YÖNTEM



Model Formülü & Parametreler

Formül
 $S = 0.6 \cdot \text{İlgi} + 0.3 \cdot \text{Kişilik} + 0.1 \cdot \text{coverage-Not}$

Sabit Ağırlıklar
 $W_I = 0.60$ (İlgi)
 $W_P = 0.30$ (Kişilik)
 $W_G = 0.10 \times \text{coverage}$ (Not)

Notlar
 • coverage ≥ 0.30 olduğunda Not devreye girer.
 • Kişilik: Big Five; stability = 6 - neuroticism.
 • İlgi skoru: teori/uygulama/günlük (1-5) ortalaması.

SONUÇ

Bu çalışma, öğrencilerin ilgi alanlarının alan seçiminde en güçlü belirleyici olduğunu gösterdi; kişilik ve ders performansı ise kararı çoğunlukla ince ayar düzeyinde şekillendiriyor. Şeffaf puanlama ve Streamlit arayüzü sayesinde her öğrenciye Top-3 öneri ve kısa gerekçeler pratik biçimde sunulabiliyor. Bu sistem, öğrencilerin alan seçim sürecinde veri odaklı ve şeffaf bir rehberlik sunarak, karar verme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Gelecek: Doğruluğu artırmak için veri seti büyütülüp ağırlıklar bölüm/kurum özelinde kalibre edilecek; sistem, lise düzeyine uyarlanarak öğrencilerin meslek seçimine rehberlik edecek şekilde genişletilecektir.

SISTEME GİRİŞ İÇİN LÜTFEN OKUTUNUZ



DANIŞMAN HOCALARIM
İSMAIL RAGİP KARAŞ VE MELEK ŞENTÜRK'E DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.